

岭南师范学院《物理化学》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、填空题（每空 2 分，共 24 分）

- 热力学第一定律的数学表达式为_____。
- 理想气体的内能只是_____的函数。
- 卡诺循环由两个_____过程和两个_____过程组成。
- 熵是系统_____程度的量度。
- 化学势的定义式为 $\mu_B = \left(\frac{\partial G}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_{C \neq B}}$ ，其中 G 是_____， n_B 是_____。
- 拉乌尔定律的数学表达式为_____。
- 对于单组分系统，相律的表达式为_____。
- 原电池中，负极发生_____反应，正极发生_____反应。
- 表面张力的方向是_____。
- 胶体系统的主要特征是_____、_____和_____。

二、单选题（每题 3 分，共 18 分）

- 下列过程中，系统的 $\Delta U = 0$ 的是（ ）
A. 理想气体的绝热膨胀过程
B. 实际气体的绝热膨胀过程
C. 理想气体的等温膨胀过程
D. 实际气体的等温膨胀过程
- 已知反应 $A + B = C + D$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus < 0$ ，升高温度时，平衡将（ ）
A. 向正反应方向移动
B. 向逆反应方向移动
C. 不移动
D. 无法确定
- 对于理想液态混合物，下列说法正确的是（ ）
A. 各组分在全部浓度范围内都遵守拉乌尔定律
B. 各组分在全部浓度范围内都遵守亨利定律
C. 只有溶剂遵守拉乌尔定律，溶质遵守亨利定律

D. 只有溶质遵守拉乌尔定律，溶剂遵守亨利定律

- 某反应的速率常数 k 的单位为 s^{-1} ，则该反应为（ ）
A. 零级反应
B. 一级反应
C. 二级反应
D. 三级反应
- 下列电池中，属于浓差电池的是（ ）
A. $Zn|ZnSO_4(a_1)||CuSO_4(a_2)|Cu$
B. $Pt|H_2(p_1)|HCl(a)|H_2(p_2)|Pt$
C. $Ag|AgCl(s)|HCl(a)|Cl_2(p)|Pt$
D. $Hg|Hg_2Cl_2(s)|KCl(a_1)||AgNO_3(a_2)|Ag$
- 下列不属于胶体系统的是（ ）
A. 牛奶
B. 豆浆
C. 食盐水
D. 雾

三、补全题（每题 4 分，共 16 分）

- 化学反应的热效应与反应的_____有关，而与反应的_____无关。
- 克劳修斯 - 克拉佩龙方程的微分式为_____，积分式为_____。
- 二级反应的速率方程的积分式为_____，半衰期与初始浓度的关系为_____。
- 电极极化包括_____极化和_____极化。

四、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 系统的状态改变时，至少有一个状态函数发生改变。（ ）
- 绝热过程一定是等熵过程。（ ）
- 稀溶液的依数性只与溶质的粒子数有关，而与溶质的本性无关。（ ）
- 反应级数一定是正整数。（ ）
- 表面活性剂能降低溶液的表面张力。（ ）

五、简答题（每题 6 分，共 12 分）

- 1. 简述热力学第二定律的克劳修斯表述和开尔文表述。
- 2. 说明催化剂对化学反应速率的影响及其作用原理。

六、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

- 1. 在 $298K$ 、 $100kPa$ 下， $1mol$ 理想气体从 $10dm^3$ 等温可逆膨胀到 $20dm^3$ ，求该过程的 Q 、 W 、 ΔU 、 ΔH 和 ΔS 。
- 2. 已知电池 $Zn|ZnSO_4(a = 0.1)||CuSO_4(a = 0.01)|Cu$ ， $\varphi_{Zn^{2+}/Zn}^{\ominus} = -0.763V$ ， $\varphi_{Cu^{2+}/Cu}^{\ominus} = 0.337V$ 。

- (1) 写出电池反应；
- (2) 计算电池的电动势 E ；
- (3) 判断该电池反应能否自发进行。